

Registro de cambios de consistencia con la consigna Informe Técnico (`main.tex`) y Presentación (`main_presentacion.tex`)

Proyecto Global Integrador — AyME 2026

12 de junio de 2026

Resumen

Este documento registra, uno por uno, los cambios de nomenclatura y contenido aplicados al informe y a la presentación para alinearlos con la *Guía de Trabajo y Especificaciones* del Ing. G. L. Julián (Rev. 0), tras la auditoría exhaustiva de 35 discrepancias verificadas. Se listan también los ítems **pendientes** (trabajo de simulación aún no realizado) y los ítems **a evaluar manualmente**.

Los IDs corresponden a la numeración de la auditoría. El punto de partida de la comparación es la versión del informe subida por el compañero de equipo (respaldada como `aux_main_anterior.tex`); el punto final es la versión actual de ambos documentos. La Sección 3 registra además los cambios de método, redacción y presentación posteriores al lote principal. Ambos documentos compilan sin errores tras los cambios (informe: 117 páginas; presentación: 186 páginas).

1. Cambios realizados — correcciones previas (sesión anterior)

- D1. HECHO** $n_{l,nom}$: corregido de 55 a **60 rpm** en la tabla de parámetros (valor de la consigna).
- D2. HECHO** Superíndice rotórico: $i_{qs} \rightarrow i_{qs}^r$, $i_{ds} \rightarrow i_{ds}^r$ en los modelos LTI nominal y aumentado, FT (incl. $I_{qs}^r(s)$), observabilidad, simulación y *abstract* (70 reemplazos).
- D3. HECHO** Flujo de imanes unificado a λ_m^r (49 reemplazos; eliminadas las variantes λ'_m , λ'_m , λ_m y λ_r).
- D4. HECHO** R_{sREF} unificado (eliminadas $R_{s,REF}$ y $R_{s,ref}$); además $R_{ts,amb} \rightarrow R_{ts-amb}$.
- D5. HECHO** α_{Cu} unificado (eliminada α_{cu}).
- D6. HECHO** Símbolo de grado agregado: $T_s^\circ(t)$, $T_{amb}^\circ(t)$ en LPV, LTI, tabla y conclusiones (30 reemplazos).

IDs 9 y 10 (corregidos en esta sesión, antes del lote principal):

- **HECHO ID 9**: T_{REF}° y $T_{s,ref}$ unificados a T_{sREF}° (Ec. de R_s , línea 383; migración ante R_s ; presentación).
- **HECHO ID 10 (error de física)**: la fórmula de la sección «Migración ante variación de R_s » mezclaba $R_{s0} = 1,058 \, \Omega$ (valor a $29,5^\circ\text{C}$) con la referencia de 20°C . Quedó la ley física oficial $R_s(T_s^\circ) = R_{sREF} [1 + \alpha_{Cu}(T_s^\circ - T_{sREF}^\circ)]$ (Ec. 3.9 de la guía), aclarando que el *barrido* se hace alrededor del valor de operación R_{s0} . Nota: R_{s0} se mantiene en el resto del documento por ser un símbolo deliberado del modelo LTI (definido en las secciones 5.1.2.c y 5.1.6), con 42 usos consistentes.

2. Cambios realizados — lote principal (esta sesión)

- ID 1. **HECHO** Declarada la equivalencia $q(t) \equiv \theta_l(t)$ como **variable controlada** (no medida directamente), con $q = \theta_l = \frac{1}{r}\theta_m$, en la Sección 3.1 del informe.
- ID 2. **HECHO** Declarada la equivalencia $\tau(t) \equiv T_q(t)$ del torque impulsor (Sección 3.1).
- ID 3. **HECHO** Declarada la referencia angular de la consigna: θ_l medida desde el eje vertical hacia abajo (equilibrio estable), positiva antihoraria; g como perturbación externa vertical constante (Sección 3.1).
- ID 4. **HECHO** Agregada la nota del encoder según la guía: encoder incremental con *homíng* y decodificación idealizados; $\theta_m(t)$ absoluta «rectificada»; ajuste $\theta_m \equiv 0$ (*Home*) para $\theta_l \equiv 0$ (sección de observabilidad).
- ID 5. **HECHO** Definido el *setpoint* de la guía $q_1^*(t) \equiv \frac{1}{r}\theta_m^*(t)$ como entrada de referencia del lazo externo (Sección 5.2.2).
- ID 6. **HECHO** Declarado el perfil trapezoidal de la guía en 5.2.4.a: $q_1^*(t) = 0 \xrightarrow{\Delta t_{ramp}=5\text{ s}} 2\pi \text{ rad} \xrightarrow{\Delta t_{ramp}=5\text{ s}} 0$.
- ID 7. **HECHO** $T_{Ld} \rightarrow T_{ld}$ (subíndice en minúscula, 3+3 instancias en informe y presentación).
- ID 8. **HECHO** $P_{Cu} \rightarrow P_{s,perd}$ (notación oficial de la Ec. 3.10 de la guía; 3+4 instancias).
- ID 11. **HECHO** **Puntos de operación unificados al estilo de la consigna** ($I_{ds,o}^r$): todas las variantes (i_{qsO}^r , I_{ds0}^r , ω_{mO} , θ_{mO} , T_{sO} , T_{ambO} , R_{sO} , v_{qsO}^r , Γ_{thO} , ...) pasaron a subíndice «,o» minúscula: $i_{qs,o}^r$, $I_{ds,o}^r$, $\omega_{m,o}$, $\theta_{m,o}$, $T_{s,o}$, $T_{amb,o}$, $R_{s,o}$, $v_{qs,o}^r$, $\Gamma_{th,o}$ (~75+50 reemplazos en informe y presentación).
- ID 12. **HECHO** Secuencia cero **sin** superíndice r (la componente 0 no pertenece al marco rotórico, Ec. 3.8): $i_{0s}^r \rightarrow i_{0s}$, $v_{0s}^r \rightarrow v_{0s}$ en modelo NL, LPV y demostración de Park (22+10 instancias).
- ID 13. **HECHO** **Eliminado el símbolo** V_m (no existe en la consigna): las tensiones de fase quedaron con la forma oficial $v_{as}(t) \approx \sqrt{2} \frac{V_{sl}(t)}{\sqrt{3}} \cos(\theta_{ev}(t))$ (Ecs. 4.1–4.3), y la derivación de Clarke/atan2 usa la amplitud $\sqrt{2}V_{sl}/\sqrt{3}$ explícita.
- ID 14. **HECHO** Declaradas las **variables manipulables del inversor** según la guía: $V_{sl}(t) \in [0; 48]$ Vca rms y $f_e(t) \in [-330; +330]$ Hz (su signo define la secuencia abc/acb y el sentido de giro), con $\omega_e(t) \equiv 2\pi f_e(t) \equiv \frac{d\theta_{ev}}{dt}$.
- ID 15. **HECHO** La saturación del inversor ahora muestra el valor de la consigna: $|v_{abc}| \leq \frac{\sqrt{2} \cdot V_{sl,max}}{\sqrt{3}}$ con $V_{sl,max} = 48$ Vca rms $\Rightarrow 39,19$ V.
- ID 16. **HECHO** **Tabla de parámetros completada** con los límites de la consigna: $n_{m,nom} = 6600$ rpm ($\omega_{m,nom} = 691,15$ rad/s), $V_{sl,nom} = 30$ Vca rms, $V_{sl,max} = 48$ Vca rms, $I_{s,nom} = 0,4$ Aca rms, $I_{s,max} = 2,0$ Aca rms, $T_{s,max} = 115$ °C, rango $T_{amb}^\circ \in [-15; +40]$ °C, $\omega_{l,nom} = 6,28$ rad/s, y nota de tolerancia $\pm 1\%$. Además, en 5.1.6 se agregó la verificación de que la velocidad de vacío (≈ 405 rad/s) es inferior al límite $\omega_{m,nom} = 691,15$ rad/s.
- ID 17. **HECHO** $b_l = 0,1 \pm 0,03$ Nms/rad (incertidumbre de la consigna) y nueva fila $T_{ld} = 0 \pm 5,0$ Nm (escalón) en la tabla.
- ID 18. **HECHO** Agregadas las fórmulas de composición de la guía con sus rangos: $J_l = (m l_{cm}^2 + J_{cm}) + m_l l_l^2 = 0,0833 + [0 \dots 0,375]$ kg · m² y $k_l = m l_{cm} + m_l l_l = 0,25 + [0 \dots 0,75]$ kg · m (Sección 3.1 + tabla).

- ID 20. **HECHO** $T_{s,\text{m}\acute{\text{a}}\text{x}} \rightarrow T_{s,\text{m}\acute{\text{a}}\text{x}}^\circ$ (símbolo de grado, 2+3 instancias).
- ID 21. **HECHO** $T_{em} \rightarrow T_m$ en toda la sección 5.1.6 (único símbolo de la Ec. 3.5 de la guía; 7+3 instancias).
- ID 23. **HECHO** Ganancias del observador unificadas: $K_{e\theta_m}, K_{e\omega_m}, K_{ei_m}$ en 5.2.3 y 5.2.5.b (eliminadas las variantes $K_{e\theta_m}, K_{e\theta}, K_{e\omega}, K_{ei}$), más nota en 5.2.7.b con la correspondencia a las variables del código ($K_e_tita_m_int, K_e_w_m_int, K_e_i_m_int$).
- ID 24. **HECHO** Polos con el nombre de la consigna: lazos de corriente siempre $p_i = -5000$ rad/s (eliminadas $p_{1,2,3}$ y $p_{a,b,c}$); observador siempre $p_{obs\,1,2} = -3200$ rad/s y $p_{obs\,1,2,3}$ para el aumentado (los $p_{1,2}$ de los *sensores* se mantienen, así los nombra la consigna).
- ID 26. **HECHO** Nodo neutro renombrado de n a O («centro de estrella O », como la consigna), incl. figura circuital y $v_{an} \rightarrow v_{aO}$.
- ID 27. **HECHO** Instantes de conmutación renombrados $t_k \rightarrow t_{step\,k}$ (notación de la consigna, valores idénticos).
- ID 28. **HECHO** Consignas de tensión de 5.1.6 con superíndice rotórico: $v_{qs}^* \rightarrow v_{qs}^{r*}, v_{ds}^* \rightarrow v_{ds}^{r*}, V_{ds}^* \rightarrow V_{ds}^{r*}, V_{qs,nom} \rightarrow V_{qs,nom}^r$ (24+15 y 10+8 instancias).
- ID 33. **HECHO** Γ_{th} unificada a $\Gamma_{th,o}$ (matriz, texto y definición).
- ID 34. **HECHO** R_{ts-amb} con guion tipográfico en todas las instancias (el guion matemático se renderizaba como resta).
- ID 35. **HECHO** Unidades de la guía en la tabla: λ_m^r en **Wb-turn**; C_{ts} en **W/(°C/s)**.

3. Cambios realizados — método, redacción y presentación (posteriores al lote principal)

P1. HECHO Reescritura completa del diseño del controlador externo (sintonía serie bien fundamentada). La versión anterior definía a priori tres frecuencias características ($\omega_{vel} := b_a/J_{eq}, \omega_{pos} := K_{sa}/b_a, \omega_{int} := K_{sia}/K_{sa}$) y un parámetro de separación n ($\omega_{vel} = n\omega_{pos}, \omega_{int} = \omega_{pos}/n$) del que luego se deducía $n = 2\zeta + 1$, sin justificar el origen de las relaciones. Se reemplazó por el desarrollo canónico de la cátedra:

- (I) dinámica de lazo cerrado del PID sobre la planta equivalente (doble integrador $J_{eq}\ddot{\theta}_m = T_m^* - T_{ld}/r$, con lazos de corriente $6,25\times$ más rápidos y fricción/gravedad precompensadas), con las dos funciones de transferencia y el rechazo exacto de perturbación constante ($G_{T_{ld}}(0) = 0$);
- (II) polinomio *estructural* $P_e(s) = s^3 + \frac{b_a}{J_{eq}}s^2 + \frac{K_{sa}}{J_{eq}}s + \frac{K_{sia}}{J_{eq}}$;
- (III) polinomio *requerido* $P_r(s) = (s + \omega_n)(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$ expandido, donde el factor $(2\zeta + 1)$ surge como identidad algebraica;
- (IV) igualación coeficiente a coeficiente y despeje directo: $b_a = J_{eq}\omega_n(2\zeta + 1), K_{sa} = J_{eq}\omega_n^2(2\zeta + 1), K_{sia} = J_{eq}\omega_n^3$.

Los valores numéricos de las ganancias no cambian (0.0396; 31.656; 10 129.778). La derivación fue verificada en forma independiente (álgebra paso a paso + cálculo numérico): sin errores; los polos resultantes son -800 y $-600 \pm j\,529,15$, los tres de módulo ω_n .

P2. HECHO Se agregó la figura de la configuración de polos asignada por $P_r(s)$ (estilo de la cátedra): polo real en $-\omega_n$ y par conjugado de parámetros ζ, ω_n sobre la circunferencia punteada de radio ω_n , en forma **genérica** (sin valores numéricos de los polos), como ilustración del método.

- P3. HECHO** Se eliminó por completo el desarrollo del parámetro n (frecuencias postuladas, jerarquía anidada y nota de vínculo). El método se denomina *sintonía serie* desde la introducción de la sección, con redacción sobria y sin sobre-explicar la consigna.
- P4. HECHO Presentación espejada:** slides nuevas de dinámica de lazo cerrado, polinomios P_e/P_r , figura de polos genérica, igualación/despeje y valores numéricos; eliminada la slide del vínculo $n = 2\zeta + 1$; el título de la slide de polinomios lleva el nombre del método («Método de sintonía serie») y la slide de objetivo indica «Método: sintonía serie».
- P5. HECHO Eliminadas todas las referencias a los puntos de la guía en el texto del informe** (10 reescrituras): los títulos «(Punto 5.2.5.b)» y «(Punto 5.2.5.c)»; «para el punto 5.2.3»; «el comportamiento exigido en el punto 5.2.5.b»; «correspondiente al punto 5.2.3 ... para el punto 5.2.5.b»; «solución final para el punto 5.2.5.b»; «diseñado en la sección 5.2.5.b»; «en la sección 5.2»; «de/en 5.1.2.c.VI» (título y texto del párrafo de cambio de dinámica); «, en 5.2.2,»; y «(Ec. 3.9 de la guía)». Todas sustituidas por redacción natural («más adelante», «previamente», «en la verificación de desempeño», etc.). Verificación final por patrones: 0 ocurrencias remanentes en el informe. En la presentación las únicas menciones están en comentarios del código fuente (no se renderizan) y se conservaron como navegación.
- P6. HECHO Limpieza de la presentación:** se eliminaron los 109 bloques de texto gris «ayuda-memoria» que el template nunca renderizó (Beamer los absorbía como subtítulo de *frame* y la plantilla personalizada no muestra subtítulos), y la macro `\figslide` pasó de 4 a 3 argumentos (61 llamadas adaptadas, se quitó la descripción muerta). Verificado con `pdftotext`: el texto del PDF es idéntico línea por línea antes y después.

4. Ítems PENDIENTES (trabajo de simulación no realizado)

- ID 19. A EVALUAR Estado inicial consistente y peor caso térmico.** La consigna (4.c) da como ejemplo el estado inicial $\theta_l(t_0) = 0$, $\omega_m(t_0) = 0$, $i_{qd0s}^r(t_0) = \mathbf{0}$, $T_s^\circ(t_0) = T_{amb}^\circ(t_0) = T_{amb,max}^\circ = 40^\circ\text{C}$. El informe usa 20°C (validación) y 25°C (resto) sin declarar el estado inicial de la guía ni justificar la elección. En particular, la verificación térmica 5.2.5.c nunca se evalúa en el peor caso $T_{amb} = 40^\circ\text{C}$ (donde el límite de 115°C se alcanzaría antes de los 225,9 s reportados). *Decisión del equipo: evaluar más adelante.*
- ID 29. PENDIENTE Rechazo a perturbaciones con variación máxima de parámetros (5.2.4.b).** La consigna pide simular el rechazo a escalones de T_{ld} con valores nominales y con la variación máxima de los parámetros de carga ($m_l = 1,5\text{ kg}$; $b_l = 0,1 \pm 0,03$), manteniendo el control invariante. Solo está hecho el caso nominal. Falta la corrida WORST-CASE en Simulink y su comparación. (Las propias Conclusiones lo admiten como pendiente.)
- ID 30. PENDIENTE Comparación de estrategias del modulador (Nota de 5.2.1).** La consigna pide *simular* con el Modulador de Torque en DT y comparar contra el comportamiento de 5.1.6, contrastando la estrategia base $i_{ds}^{r*}(t) \equiv 0$ vs. la extendida $i_{ds}^{r*}(t) \neq 0$ (debilitamiento/reforzamiento). Hoy solo hay una discusión conceptual de ambos casos; falta la simulación comparativa.
- ID 31. PENDIENTE Verificación de límites del reductor (5.2.5.a).** La sección de verificación solo analiza corriente (motor) y tensión (inversor). Falta verificar numéricamente la velocidad de salida ω_l contra $n_{l,nom} = 60\text{ rpm}$ y el torque T_q contra $T_{q,nom} = 17 / T_{q,max} = 45\text{ N} \cdot \text{m}$.
- ID 32. PENDIENTE Gráficas faltantes de 5.1.6.** La consigna pide graficar tensiones y corrientes *en ambas* coordenadas ($qd0 \Leftrightarrow abcs$) y superponer las curvas características cuasi-

estacionarias sobre la curva paramétrica $T_m-\omega_m$. Faltan: la gráfica de **tensiones en abc** (v_a, v_b, v_c) y la comparación con las **curvas características cuasi-estacionarias**.

5. Ítems A EVALUAR MANUALMENTE (detallados, sin cambios aplicados)

ID 22 — Cuatro nombres para la consigna de torque del PID **A EVALUAR**

La misma señal (la consigna de torque que entrega el lazo externo) aparece con **cuatro** nomenclaturas distintas según la sección:

- $T_m^{*'}(t)$ — en el *precomputed torque* del modulador (5.2.1) y en la ley del PID (5.2.2): $T_m^{*'}(s) = b_a e_\omega + K_{sa} e_{\theta_m} + K_{sia} e_{\theta_m}/s$.
- $T_m'(t)$ — en el observador continuo (5.2.3 y 5.2.5.b): $u(t) = T_m'(t), \dot{\omega}_m = \frac{1}{J_{eq}} T_m' + \dots$
- T_m^{**} — en la introducción de la codificación (5.2.7): «el controlador PID de posición calcula una referencia de torque mecánico T_m^{**} ».
- T_e^* — en el observador codificado (5.2.7.b): «recibe ... el torque electromagnético de referencia T_e^* » (variable `Te_ref`).

Por qué no se cambió: la unificación automática es riesgosa: (a) hay una diferencia *conceptual* sutil entre la salida pura del PID ($T_m^{*'}(t)$) y el torque electromagnético de referencia que entra al observador (T_e^* , que en rigor es T_m^* después del precómputo); unificar mal podría introducir un error técnico; (b) cambiar $T_e^*/\text{Te_ref}$ obligaría a tocar el código MATLAB y sus capturas de pantalla (`codificado_observador.png`), que quedarían desincronizadas. **Sugerencia para evaluar:** decidir primero qué señal entra físicamente al observador ($i T_m^{*'}(t)$ o T_m^*) y luego unificar texto + código + figuras en una sola pasada coherente.

ID 25 — Ángulo de torque del rotor **A EVALUAR**

Tres diferencias con la consigna (sección 3.6 de la guía) en el bloque del ángulo $\delta(t)$ de 5.1.6:

1. **Nombre:** la guía lo llama «ángulo de *torque* del rotor»; el informe lo llama «Ángulo de *Carga*». (Son sinónimos técnicos — *load angle* — pero la guía pide consistencia.)
2. **Errata en la ecuación:** el informe escribe $\delta(t) = \int_0^t [\omega_e - \omega_r] d\xi + [\theta_e(0) - \theta_r(0)]$; el término inicial debería ser $\theta_{ev}(0)$, no $\theta_e(0)$ (el subíndice e a secas no está definido).
3. **Interpretación faltante:** la guía pide enunciar que el rotor queda «atrasado» en modos de motorización y «adelantado» en modos de frenado regenerativo. Esa lectura física no aparece en el informe.

Frontera con el observador: T_l vs. T_{ld} **A EVALUAR**

El modelo mecánico del observador usa $T_l(t)/r$ como perturbación residual, mientras que la planta equivalente del controlador externo, tras la compensación de gravedad del *precomputed torque*, usa $T_{ld}(t)/r$. Dado que $T_l = g k_l \sin(\theta_l) + T_{ld}$ (guía, Ec. 2), si la gravedad ya está compensada el residuo coherente en el observador sería T_{ld}/r . **No se modificó** por estar en la zona delicada del ID 22 (qué señal entra al observador); conviene decidirlo junto con la unificación de los nombres de la consigna de torque.

6. Notas técnicas

- $R_{s0} = 1,058 \, \Omega$ **no se eliminó**: es la resistencia congelada a la temperatura media de operación ($\approx 29,5 \, ^\circ\text{C}$) que define el modelo LTI (42 usos); es distinta de $R_{sREF} = 1,02 \, \Omega @ 20 \, ^\circ\text{C}$ y está definida explícitamente en el texto. Solo se corrigió su uso indebido dentro de la ley física de variación térmica (ID 10).
- Los *listings* de MATLAB no se modificaron (los nombres `lambda_m`, `i_ds`, etc. son variables del código, no símbolos del informe), salvo la nota de correspondencia del ID 23.
- En la presentación se replicaron todos los cambios aplicables (mismos IDs), manteniendo el espejo informe $\leftrightarrow$ presentación.
- Tipografía menor pendiente de unificar: la sección del controlador externo usa punto decimal (0,0396, 31,656, 0,75) mientras buena parte del informe usa coma decimal (0,75).
- Archivos de respaldo en el directorio del proyecto: `main_backup2.tex` y `main_presentacion_backup2.tex` (estado previo al lote principal), y `aux_main_anterior.tex` (**versión del informe subida por el compañero**, punto de partida de toda esta comparación).